

Контролно за определение на отбора за МОМ 2019

София, 16-19 май 2019 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Нека $a_0, a_1, \dots, a_n$ и $b_0, b_1, \dots, b_n$ са такива редици от реални числа, че $a_0 = b_0 \geq 0$, $a_n = b_n > 0$ и

$$a_i = \sqrt{\frac{a_{i+1} + a_{i-1}}{2}}, \quad b_i = \sqrt{\frac{b_{i+1} + b_{i-1}}{2}}, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

Да се докаже, че $a_1 = b_1$.

Задача 2. Дадена е 2019×2019 шахматна дъска, в едно от полетата на която е поставена фигурата *офтоп*. Офтопът може да се придвижва в съседно поле или вертикално нагоре, или хоризонтално надясно, или по диагонал надолу-наляво. Да се намери максималният брой клетки, съдържащи се в цикличен път на офтоп (като функция на началното положение на офтопа). "Цикличен път" е затворена последователност от две по две различни клетки, свързани чрез легитимен ход на офтоп.

Задача 3. Да се докаже, че съществуват безброй много естествени числа n , за които десетичният запис на 2^n завършва на n .

Контролно за определение на отбора за МОМ 2019

София, 16-19 май 2019 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 4. Даден е остроъгълен разностранен триъгълник ABC с център на описаната окръжност O . Да означим с ω окръжността с център точката A , допираща се до BC в точка D . Нека точките F и G от окръжността ω са такива, че:

а) $FG \perp AO$;

б) $\angle BFD = \angle DGC$;

в) двойките точки (B, F) и (C, G) са в различни полуравнини спрямо правата AD .

Да се докаже, че допирателните към ω през точките F и G се пресичат върху описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

Задача 5. Нека p и q са две различни прости числа. За естествените числа $a_1, a_2, \dots, a_p$ и $b_1, b_2, \dots, b_q$ е известно, че числата $a_i + b_j$, $i = 1, 2, \dots, p$, $j = 1, 2, \dots, q$ образуват пълна система остатъци по модул pq . Да се докаже, че числата $a_1, a_2, \dots, a_p$ образуват пълна система остатъци по модул p .

Задача 6. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ такива, че

$$f(x) \leq f(y) + \frac{x-y}{f(y)}, \quad \forall x, y > 0.$$

Бараж за определение на отбора за МОМ 2019

София, 16-19 май 2019 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. За произволно естествено число n с десетичен запис $n = \overline{d_1 d_2 \dots d_k}$ дефинираме операцията *Плевенски избор*, както следва:

1. Избираме двойка индекси (i, j) , $1 \leq i \leq j \leq k$, $d_i \neq 0$ и разглеждаме подчислото $s = \overline{d_i d_{i+1} \dots d_j}$.
2. В запис на n заместваем низа s със запис на числото $2s$ или на числото $s/2$ (когато d_j е четно).

Например, от числото 2019, чрез един Плевенски избор можем да получим всяко от числата

4019, 4029, 4038, 1019, 2029, 2038, 20118.

Две числа ще наричаме *свързани*, ако могат да се получат едно от друго посредством краен брой Плевенски избори. Да се пресметне вероятността две произволно избрани k -цифрени естествени числа да са свързани.

Задача 2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC ($BC > AC$) и описаната около него окръжност k с център O . Допирателната към k в точка C пресича правата AB в точка D . Описаните окръжности около триъгълниците BCD , OCD и AOB пресичат лъча CA (след точка A) съответно в точките Q , P и K . Точката T е пресечната точка на правата PD и описаната окръжност около триъгълник BKQ , която е в различна полуравнина спрямо P относно правата BQ . Да се докаже, че $TB = TQ$.

Задача 3. За полинома $P(x)$ с реални коефициенти е изпълнено, че $P(x) > 0$ за всяко $x > 0$.

Да се докаже, че P е частно на два полинома с неотрицателни коефициенти.